6. Elemző és számítási feladat

A Központi Statisztikai Hivatal szerint a 2010. évben Magyarország teljes kén-dioxid kibocsátása 83 130 tonna volt. A füstgázok kén-dioxid tartalma csökkentésének egyik lehetséges módja, ha kén-hidrogén (dihidrogén-szulfid) tartalmú gáz felhasználásával „lecsapatjuk” a ként.

$\Delta_k H(H_2S(g)) = -20{,}6$ kJ/mol, $\Delta_k H(SO_2(g)) = -296{,}8$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O(f)) = -285{,}8$ kJ/mol

$A_r(H) = 1{,}00$; $A_r(O) = 16{,}0$; $A_r(S) = 32{,}1$;

a) Írjon egy példát a kén-dioxid környezetkárosító hatására!

b) Rendezze a kén-hidrogén és kén-dioxid között lejátszódó reakció egyenletét!

$$H_2S(g) + SO_2(g) = S(sz) + H_2O(f)$$

c) A megadott adatok alapján számítsa ki a fenti reakció reakcióhőjét 1 mol kén-dioxidra vonatkoztatva!

d) Ha az ország kén-dioxid kibocsátását 1,00%-kal csökkentették volna ennek a reakciónak alkalmazásával, mekkora energiaváltozás kísérte volna a reakciót?

e) Hány tonna kén keletkezett volna a reakció során?

f) A fentiek alapján írjon két tényezőt, ami előnyössé teszi a fenti reakció alkalmazását!

g) Ha a kén-dioxid-tartalmú gázt fölös mennyiségű nátrium-hidroxid-oldaton vezetjük keresztül, szintén csökken a kén-dioxid-tartalom. Válaszát reakcióegyenlet felírásával indokolja!

12 pont